LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Mobile 1

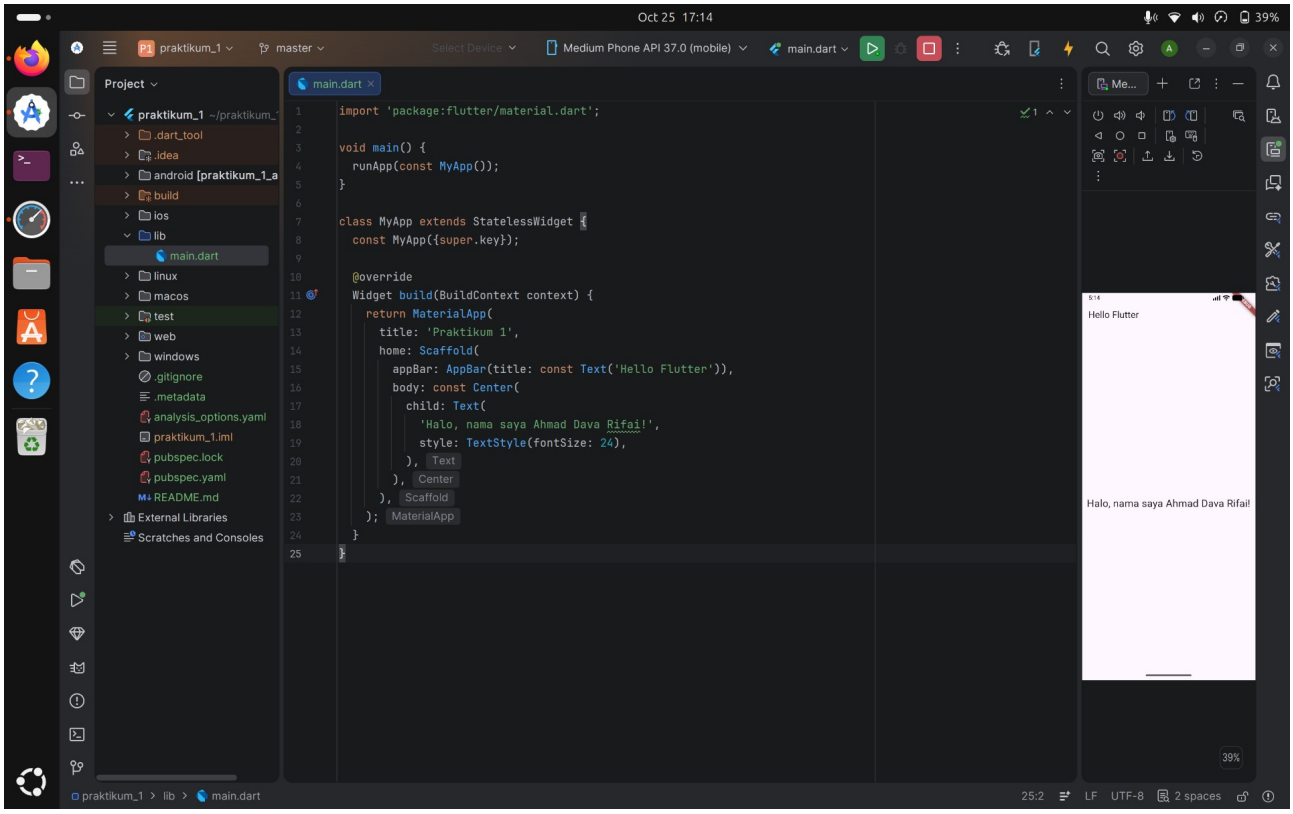


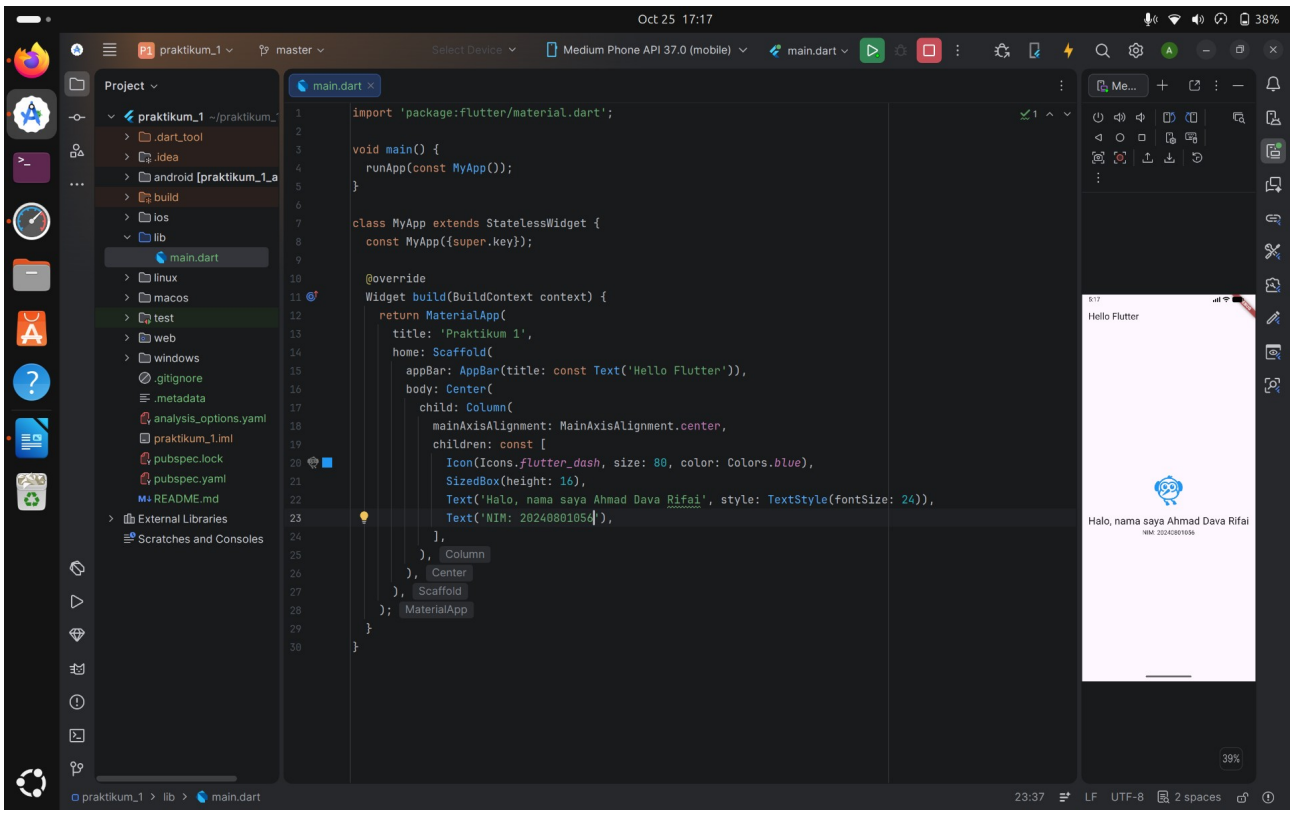
Nama: Ahmad Dava Rifai
NIM: 20240801056
Jurusan: Teknik Informatika
Sistem Operasi: Linux (Ubuntu)

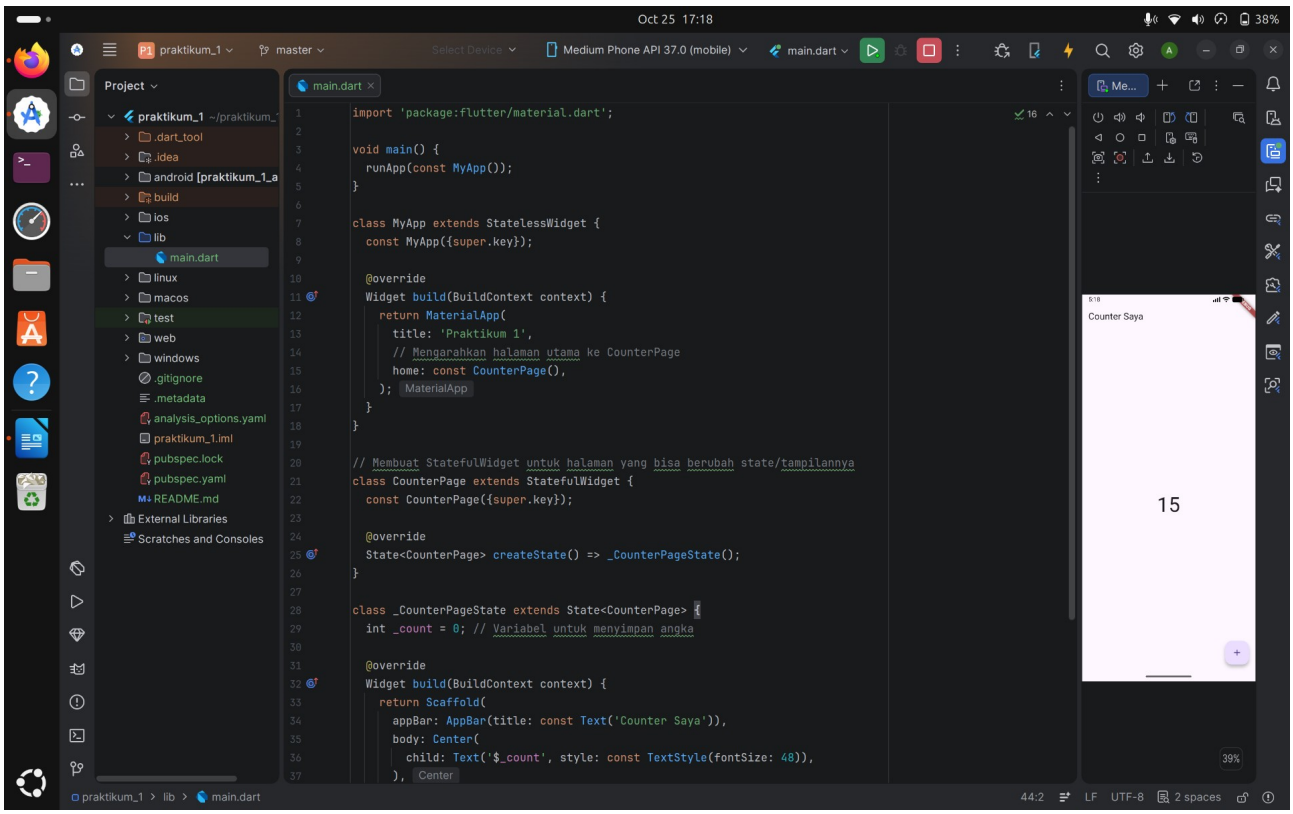
A. Tujuan Pembelajaran

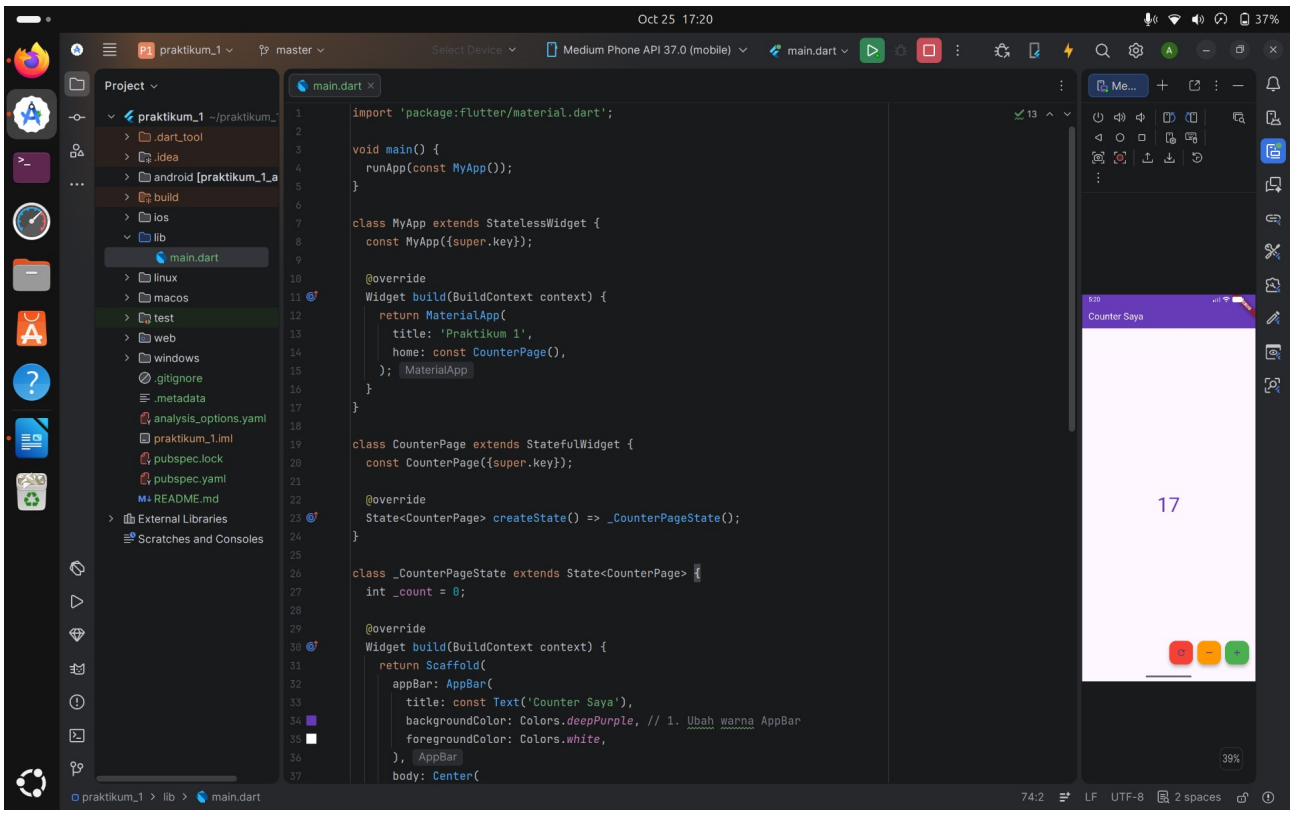
Sesuai modul praktikum pertemuan 1, praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang Flutter dan Dart serta perbedaannya dengan pengembangan native.
2. Memasang Flutter SDK, editor, dan emulator di lingkungan sistem operasi Linux.
3. Membuat dan menjalankan proyek Flutter pertama.
4. Memahami struktur folder proyek Flutter dan konsep dasar widget.
5. Memodifikasi antarmuka pengguna (UI) sederhana dan menggunakan fitur *hot reload*.




Oct 25 17:17
praktikum_1
master
Medium Phone API 37.0 (mobile)
main.dart
Project
praktikum_1 ~/praktikum_1
.dart_tool
.idea
android [praktikum_1_a
build
ios
lib
main.dart
linux
macos
test
web
windows
.gitignore
.metadata
analysis_options.yaml
praktikum_1.iml
pubspec.lock
pubspec.yaml
README.md
External Libraries
Scratches and Consoles
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({super.key});
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Praktikum 1',
home: Scaffold(
appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
body: Center(
child: Column(
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
children: const [
Icon(Icons.flutter_dash, size: 88, color: Colors.blue),
SizedBox(height: 16),
Text('Halo, nama saya Ahmad Dava Rifai', style: TextStyle(fontSize: 24)),
Text('NIM: 2024080105
Hello Flutter
Halo, nama saya Ahmad Dava Rifai
NIM: 2024080105
23:37
LF
UTF-8
2 spaces


Oct 25 17:18
praktikum_1
master
Medium Phone API 37.0 (mobile)
main.dart
Project
praktikum_1 ~/praktikum_1
.dart_tool
.idea
android [praktikum_1_a
build
ios
lib
main.dart
linux
macos
test
web
windows
.gitignore
.metadata
analysis_options.yaml
praktikum_1.iml
pubspec.lock
pubspec.yaml
README.md
External Libraries
Scratches and Consoles
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({super.key});
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Praktikum 1',
// Mengarahkan halaman utama ke CounterPage
home: const CounterPage(),
);
}
}
// Membuat StatefulWidget untuk halaman yang bisa berubah state/tampilannya
class CounterPage extends StatefulWidget {
const CounterPage({super.key});
@override
State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}
class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
int _count = 0; // Variabel untuk menyimpan angka
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
body: Center(
child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
Counter Saya
15
44:2
LF
UTF-8
2 spaces



B. Hasil Praktikum

1. Bagian A & B: Instalasi dan Membuat Proyek Pertama Instalasi Flutter SDK, Android Studio, beserta Android Toolchain dan pengaturan *environment variables* (PATH) di sistem Linux Ubuntu telah berhasil dilakukan. Pembuatan proyek pertama dilakukan melalui terminal dengan perintah flutter create praktikum_1 lalu dijalankan ke emulator menggunakan flutter run.

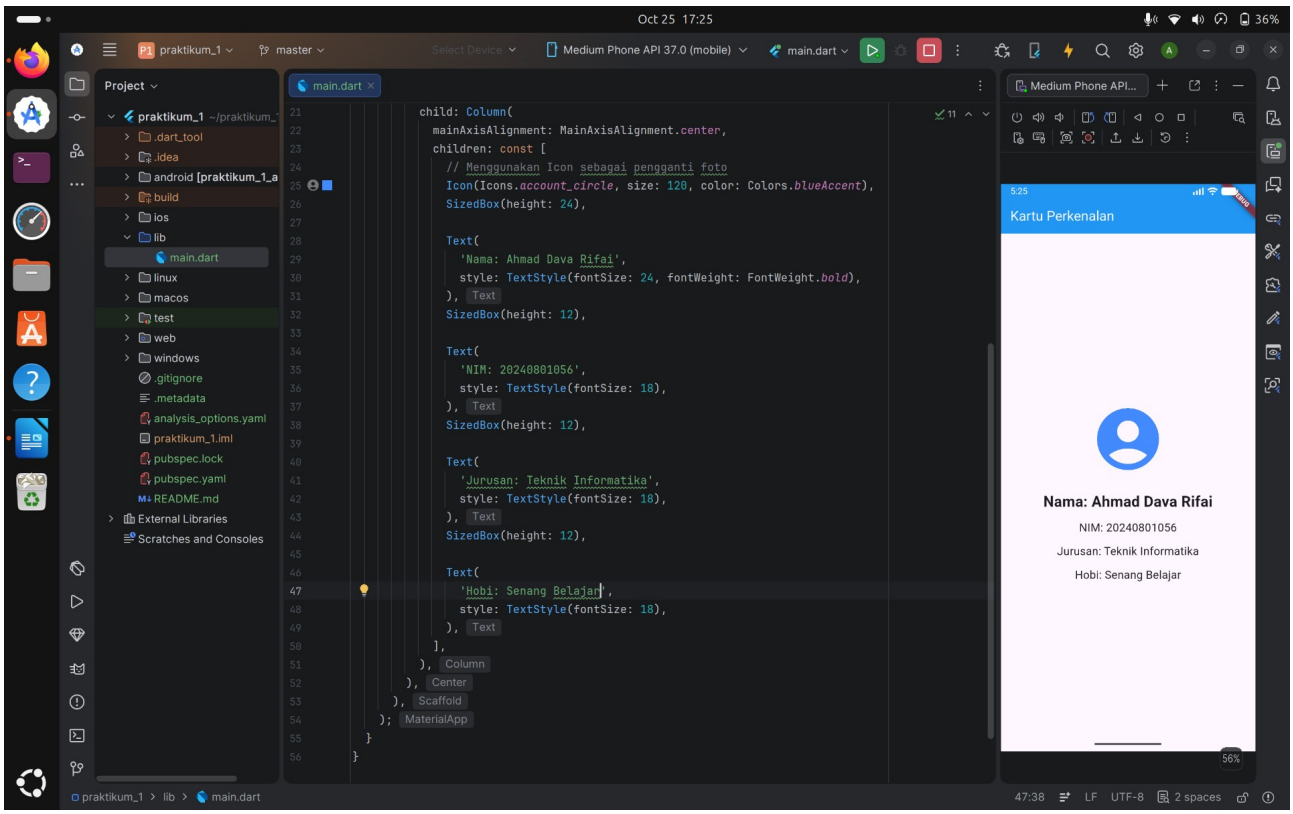
2. Bagian C & D: Mengenal Struktur Proyek & "Hello Flutter" Modifikasi file dilakukan pada lib/main.dart dengan membersihkan seluruh kode bawaan dan menggantinya dengan widget pohon dasar (MaterialApp, Scaffold, AppBar, dan Center). Tangkapan layar menunjukkan teks "Halo, nama saya Ahmad Dava Rifai!" berhasil dirender di tengah layar perangkat virtual.

3. Bagian E: Widget Layout Dasar Penggunaan widget tunggal diubah menjadi layout bersusun vertikal menggunakan widget Column. Seperti terlihat pada tangkapan layar, halaman berhasil menampilkan ikon "Flutter Dash", teks berisi nama mahasiswa, dan NIM yang tersusun rapi di bagian tengah.

4. Bagian F & Latihan Mandiri: Widget Interaktif (StatefulWidget) Aplikasi statis diubah menjadi dinamis menggunakan StatefulWidget untuk membuat aplikasi *counter*. Sebagai penyelesaian latihan mandiri, aplikasi dimodifikasi sehingga memiliki:

- Perubahan warna *AppBar* dan warna teks angka.

- Tambahan tiga fungsi tombol (FloatingActionButton dalam Row): tombol tambah, tombol kurang (dengan logika pengondisian agar nilai tidak menjadi negatif), dan tombol reset untuk mengembalikan angka ke 0. Tangkapan layar membuktikan fungsionalitas dan modifikasi UI tersebut telah berjalan dengan baik.



5. Tugas Praktikum: Kartu Perkenalan Sebagai penugasan akhir pertemuan 1, mahasiswa membuat halaman "Kartu Perkenalan" baru. Kode disusun secara rapi di mana halaman ini menggunakan kombinasi `Icon`, teks untuk Nama (Ahmad Dava Rifai), NIM (20240801056), Jurusan (Teknik Informatika), dan Hobi (Senang Belajar). Jarak antar elemen diatur menggunakan widget `SizedBox`. Tampilan aplikasi telah berhasil dieksekusi di emulator seperti pada tangkapan layar terlampir.

C. Jawaban Pertanyaan Refleksi

StatelessWidget adalah widget statis yang tampilannya tidak bisa berubah, sedangkan StatefulWidget bersifat dinamis dan bisa diperbarui. Perubahan variabel perlu dibungkus setState() agar *framework* mengetahui adanya perubahan data dan segera memuat ulang tampilan layar. Keuntungan utama *hot reload* adalah mempercepat proses pengembangan karena perubahan kode langsung tampil secara instan tanpa harus me-*restart* atau mengompilasi ulang aplikasi dari awal.